

第5章 输入输出系统

5.1 概述

5.2 外部设备

5.3 I/O接口

5.4 程序查询方式

5.5 程序中断方式

5.6 DMA方式



5.1 概 述

- 输入输出系统是CPU、存储器（构成主机）之外的计算机系统的第三个关键部分
- 随着计算机系统发展及应用范围的不断扩大，I/O设备的种类和数量越来越多，与主机的联络方式和信息交换方式各不相同
- 输入输出系统主要涉及两个方面：各种I/O设备；各种I/O设备如何与主机交换信息
- 本章重点分析I/O设备与主机交换信息的三种控制方式以及相应的接口功能和组成

一、输入输出系统的发展概况

输入输出系统发展可以分为四个阶段：

1. 早期阶段

外设种类少，I/O设备和主机交换信息通过CPU（以运算器为中心），每个I/O设备都有一套独立的逻辑电路和CPU相连（分散连接），线路复杂；

CPU和I/O设备串行工作，输入输出过程穿插在CPU执行程序过程之中进行，效率低；

I/O设备的逻辑控制电路和CPU控制器关系紧密互相依赖，增、减、更换设备非常困难。



2. 接口模块和 DMA 阶段

采用**总线连接**，连线简单，增减改设备容易；

I/O设备通过**接口模块**和主机相连，接口中有数据通路和控制通路，还能处理中断请求，使I/O设备和CPU**并行**工作；

接口技术可以使多个设备**分时占用总线**，实现了设备之间并行工作；

CPU和 I/O设备有两种**并行**工作方式 { **中断方式**
DMA 方式

中断方式在主机和外设交换信息时，CPU要中断现行程序；DMA方式使得CPU在I/O设备与主存交换信息时能继续完成自身工作，比中断方式进一步提高了CPU的工作效率。



3. 具有通道结构的阶段

在大型计算机中，因为设备多，数据量大，DMA存在问题：1) 如果每台设备配备专用的DMA接口，增加硬件成本，DMA访存冲突控制复杂；2) CPU对众多DMA接口管理，占用CPU时间，影响工作效率,因此采用通道方式进行数据交换。

通道是负责管理I/O设备、实现主存与I/O设备之间信息交换、从属于CPU的专用处理器，具有专用的通道指令，独立执行用通道指令编写的输入输出程序；依据CPU的I/O指令进行启动、停止和改变工作状态；通道管理使得I/O设备和主机交换信息不需要CPU直接参与管理，提高了CPU效率。



4. 具有 I/O 处理机的阶段

- I/O处理机（外围处理机）基本上独立于主机工作，能完成I/O控制以及码制变换、格式处理、数据块检错纠错等功能；
- 具有I/O处理机的输入输出系统与CPU工作的并行性更高。

本章主要介绍第二阶段的输入输出系统：**接口模块和DMA阶段**

二、输入输出系统的组成

I/O系统由I/O软件和I/O硬件两部分组成

1. I/O 软件

- 输入输出系统软件的主要任务是：把用户程序、数据输入主机；把运算结果输送给用户；实现输入输出系统和主机工作的协调
- 不同结构的输入输出系统所采用的软件技术差异很大，接口模块方式用到机器指令系统中的I/O指令、系统软件中的管理程序；通道管理方式除前二者之外还会用到通道指令



(1) I/O 指令 机器指令的一部分

操作码	命令码	设备码
-----	-----	-----

操作码用于区别输入输出指令和算术逻辑、访存等指令类别

I/O指令的**命令码**可以表述以下几种情况：

- 将数据从I/O设备**输入**主机：从某设备的接口电路中的**数据缓冲寄存器**读入数据到CPU的某个**寄存器**
 - 将数据从主机**输出**到I/O设备：把CPU某寄存器中的数据写入到某设备接口电路的数据缓冲寄存器中
 - 状态**测试**：利用命令码检测设备处于 **忙** 或 **就绪**状态
 - 形成某些操作**命令**：各种设备与主机交换信息时，需要完成不同的操作，如正转、反转、读、写等
- 设备码相当于设备的地址，是对外部设备的编号



(2) 通道指令

通道指令是通道自身的指令，用于执行I/O操作；通道指令组成通道程序，完成**外设和主存之间传递信息**的操作

通道指令需指出所传送的数据组在主存的首地址、传送字数、设备码及操作的命令码，以完成外设和主存之间信息传递

指令较长，如 IBM/370 通道指令为 64 位

在具有通道结构的计算机中，CPU的I/O指令不用于I/O数据传送，主要完成启停外设、查询通道和设备的状态、控制通道其他的操作，CPU启动设备之后，由**通道代替CPU对I/O设备进行**管理



2. I/O 硬件

输入输出系统硬件组成多种多样

带有接口的I/O系统一般包括接口模块和I/O设备两大部分

带有通道的I/O系统中，一个通道可以连接多个设备控制器，一个设备控制器又可以控制多台同一类型的设备



三、I/O 设备与主机的联系方式

联系方式涉及多个方面

1. I/O 设备编址方式

设备码可当作地址码，I/O地址码有两种编址方式

(1) 统一编址 I/O地址当做存储器地址一部分 占用存储空间 用访存指令访问外设

(2) 不统一编址 I/O地址和存储器地址分开 不占用主存空间 需专门的 I/O 指令

2. 设备寻址

计算机系统中每个设备都有一个设备号，启动设备时，用I/O指令的设备码字段指出设备号，通过接口电路中的设备选择电路选中设备

3. 传送方式

(1) 串行 在不同时刻连续逐位传送一串信息

(2) 并行 在CPU和I/O设备之间一次传送n位信息



4. 联络方式

对于数据传送，I/O设备和主机之间必须互相了解彼此当时所处的状态，如是否可以传送数据、传送是否已结束等，采用哪种联络方式和外设工作速度有关

(1) 立即响应方式

速度缓慢的外设如指示灯、开关等，通常处于等待状态，无需联络信号，指令一到立刻响应

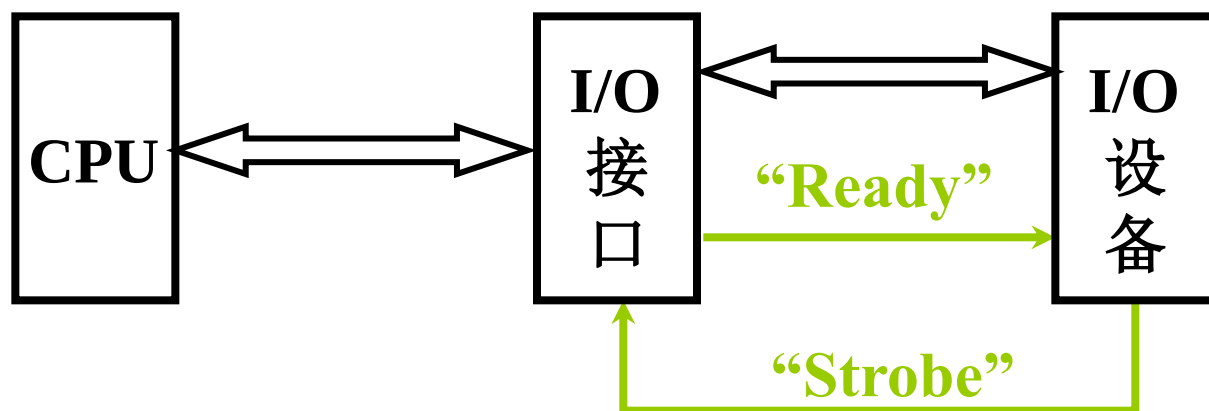
(2) 异步工作采用应答信号联络

I/O设备和主机工作速度不匹配时，采用异步工作方式，交换信息前，I/O设备和CPU各自执行自己任务，在出现联络信号之后才准备交换信息

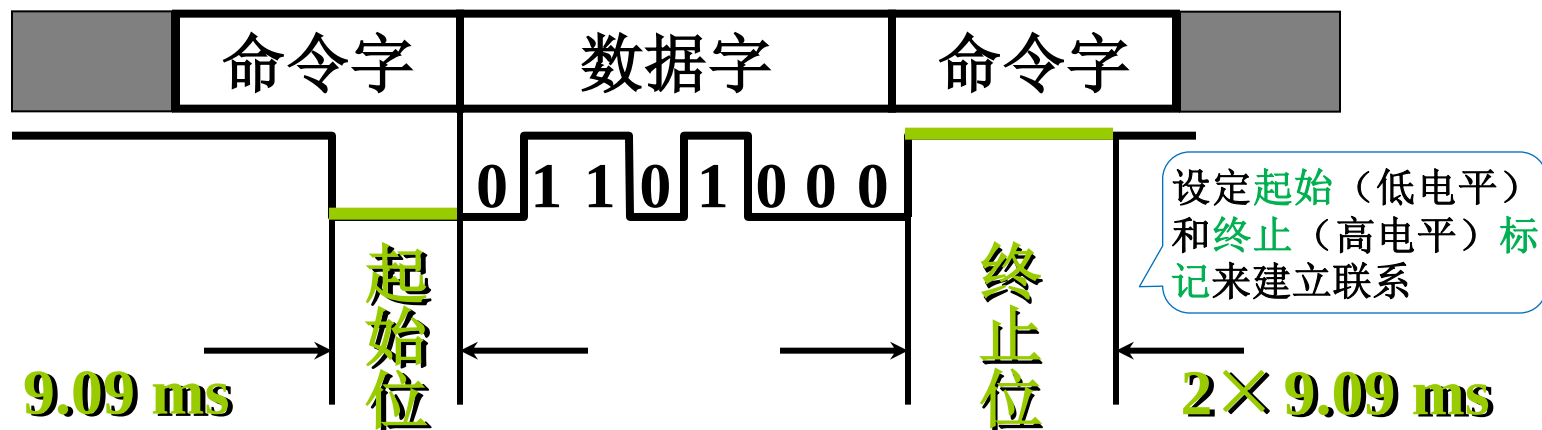


异步工作联络方式

并行



串行



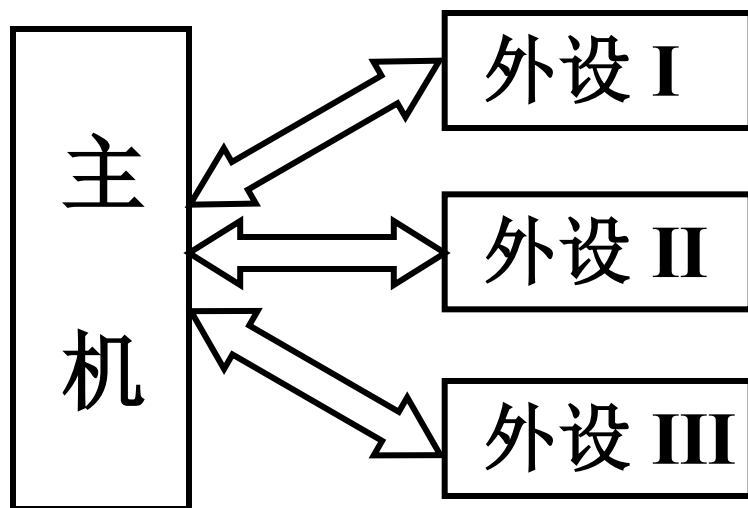
(3) 同步方式采用同步时标联络

要求外设和CPU工作速度完全同步，配有专用电路产生同步时标控制同步工作



5. I/O 设备与主机的连接方式

(1) 辐射式连接



每台设备都配有一套
控制线路和一组信号线

不便于增删设备
计算机发展早期模式

(2) 总线连接

通过一组总线连接主机与所有设备，
便于增删设备 现代计算采用的连接方式



四、I/O设备与主机信息传送的控制方式

I/O设备与主机交换信息时，有5种控制方式：
程序查询方式、程序中断方式、直接存储器存取方式、I/O通道方式、I/O处理机方式

1. 程序查询方式

CPU启动设备后，通过程序不断查询I/O设备是否已经准备好，从而控制设备与主机交换信息

这种方式需要在I/O接口内设置一个能反应I/O设备是否就绪的标志，CPU通过检测此标记得知I/O设备的准备情况

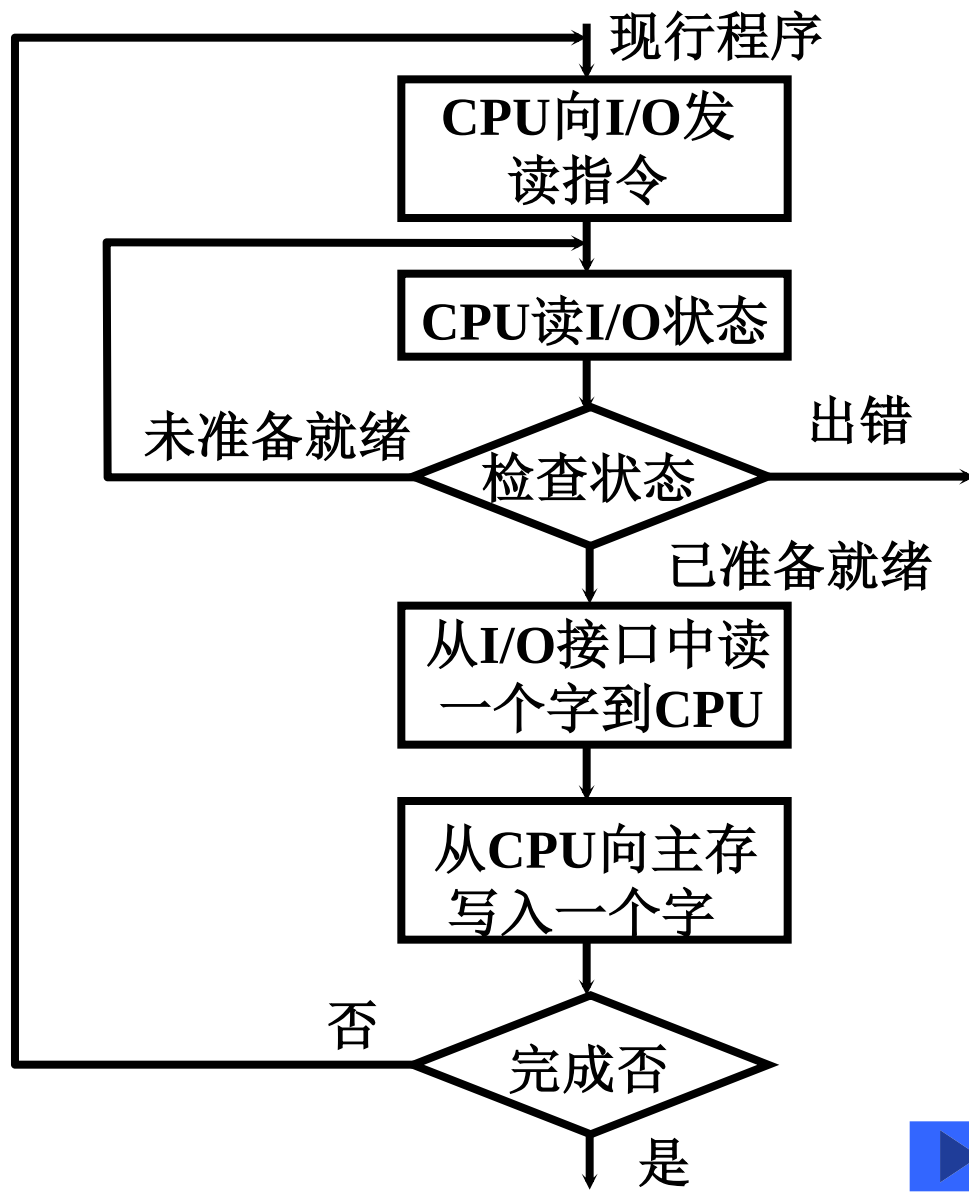
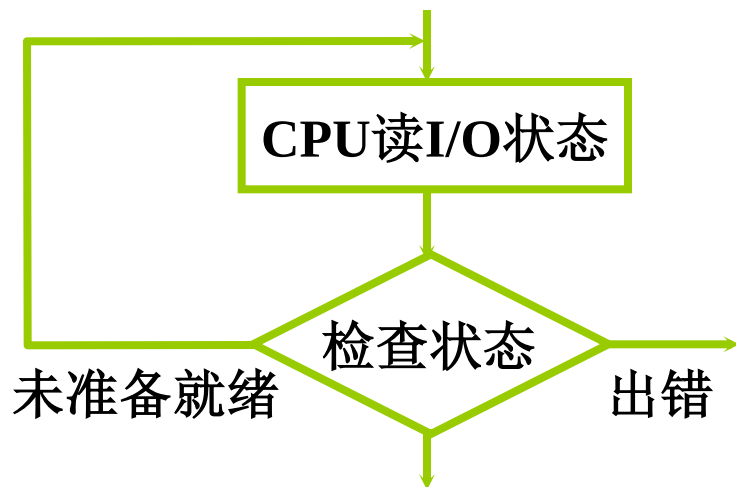


程序查询方式

CPU 从外设读取数据块至主存

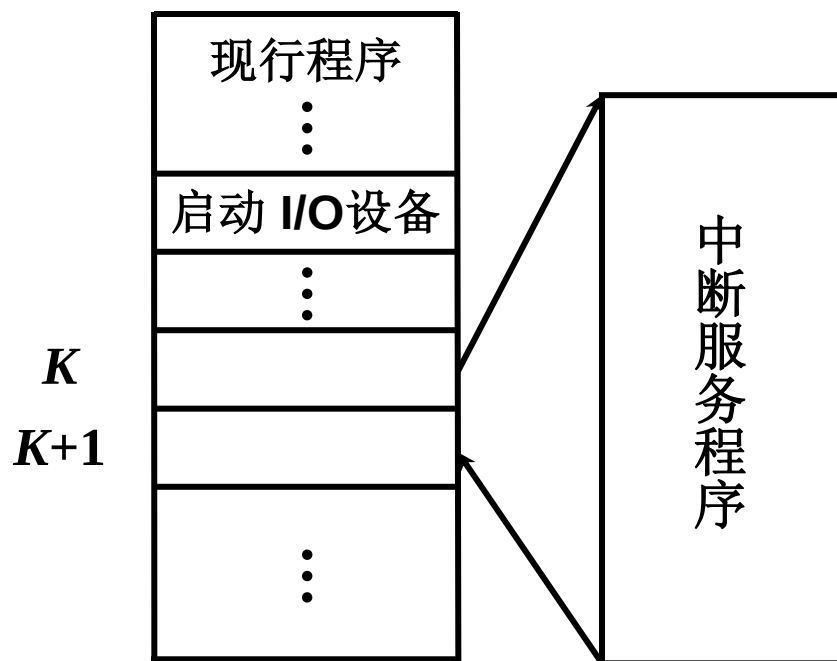
CPU 和 I/O 串行工作

停止执行原来的程序
踏步等待



2. 程序中断方式

CPU启动I/O设备后，继续执行原程序，不查询设备是否已准备就绪，只有当I/O设备准备就绪并向CPU发出中断请求后才予以响应



CPU 和 I/O 并行工作

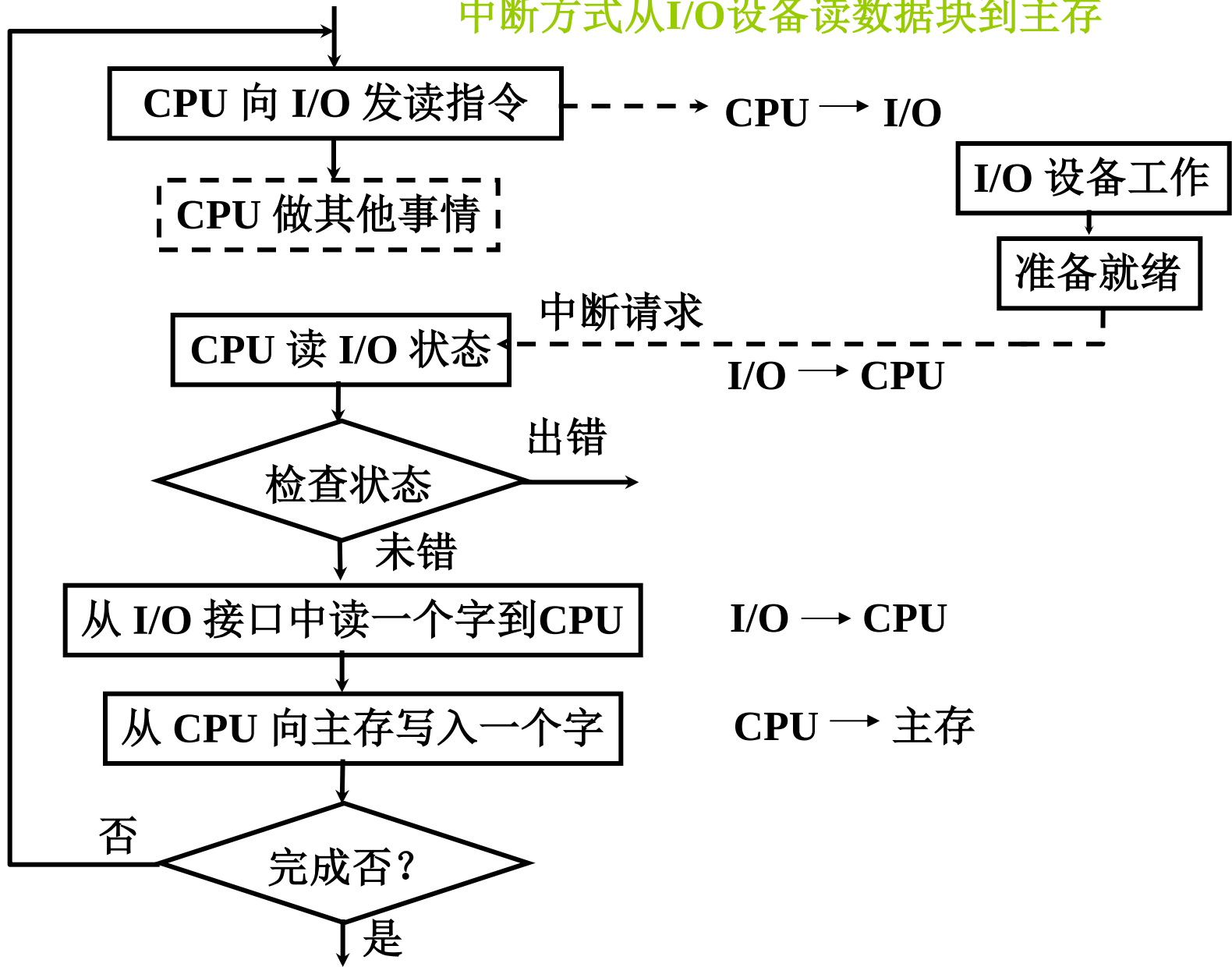
没有踏步等待现象

需中断现行程序



程序中中断方式流程

中断方式从I/O设备读数据块到主存



3. DMA 方式

程序中断方式依然消耗CPU资源：

- 响应中断请求后CPU运行中断服务程序
- 占用CPU内部寄存器

直接存储器存取（DMA）方式：

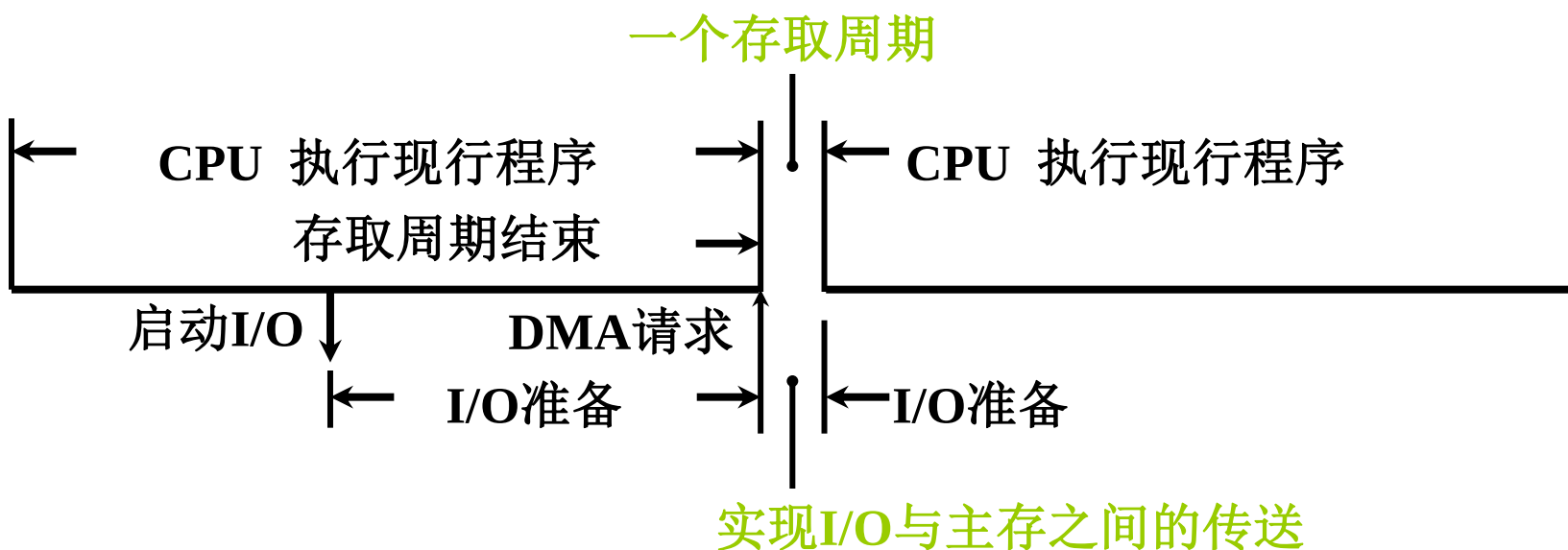
- I/O设备与主存直接交换信息，不占用CPU资源



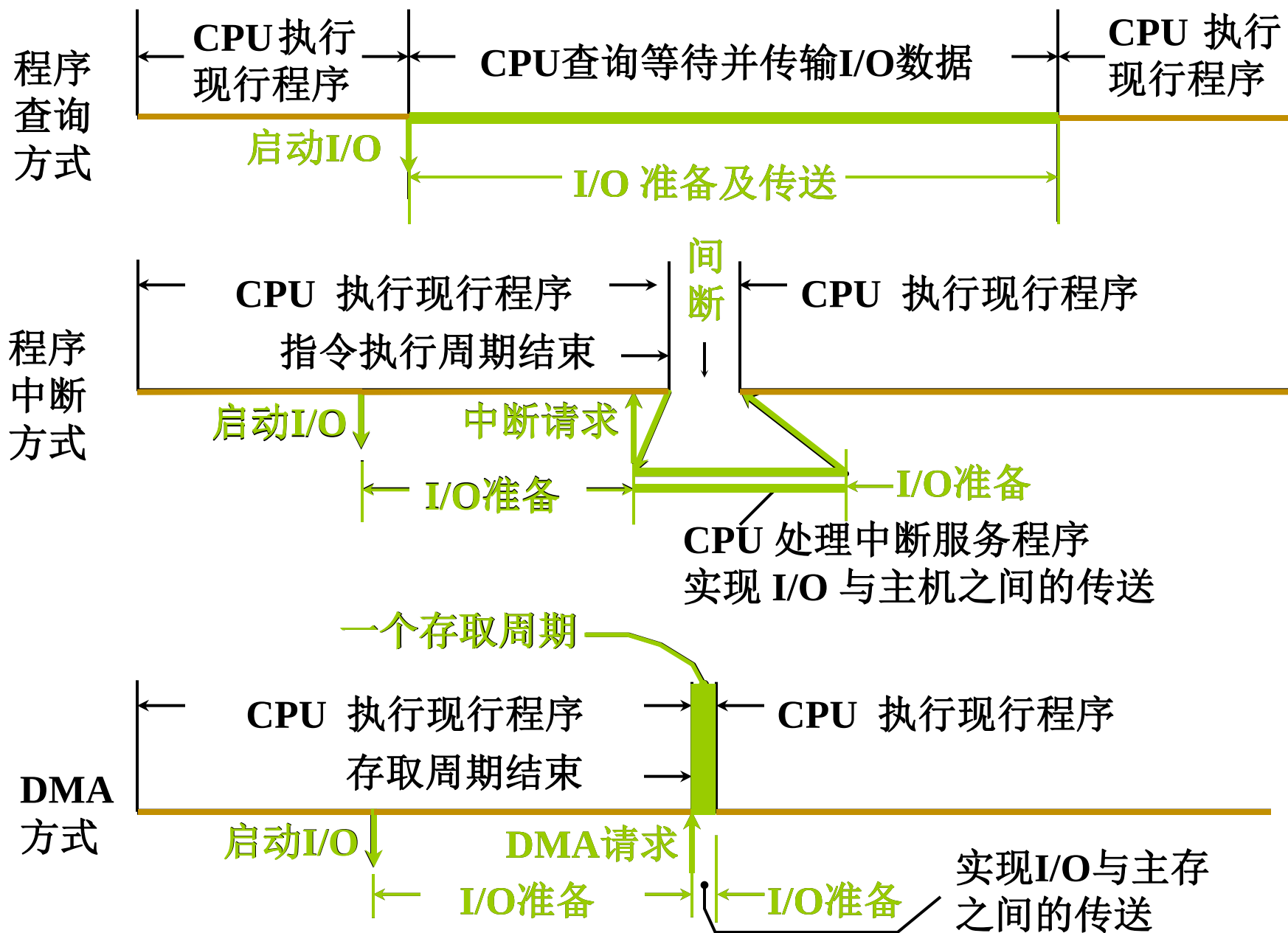
原理：主存和 I/O 之间有一条直接数据通道，主存和外设交换信息，不占用CPU，不中断现行程序

实现机制：DMA和CPU同时访存时，DMA优先占用总线，时间通常是一个存取周期，称**周期挪用**，这期间CPU可以做内部操作，由DMA**占用总线资源**

CPU 和 I/O 并行工作

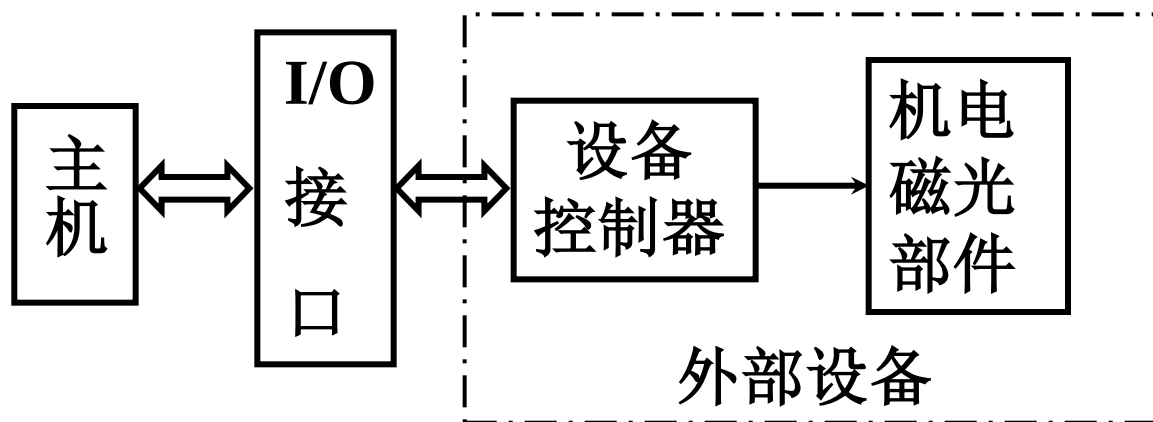


三种方式的 CPU 工作效率比较



5.2 I/O设备

一、概述



- 主机之外的大部分硬件设备都可以称为I/O设备，也称外设
- 外部设备包含设备控制器和具体机构
- 设备控制器 控制I/O设备的具体动作， I/O设备的具体结构与机电磁光的工作原理有关
- I/O设备通过接口与主机相连



外部设备大致分三类

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. 人机交互设备 | 键盘、鼠标、打印机、显示器 |
| 2. 计算机信息存储设备 | 磁盘、光盘、磁带 |
| 3. 机—机通信设备 | 调制解调器、网卡、AD/DA
转换器等 |



二、输入设备

按照信息流动方向，又可以分为输入设备和输出设备

1. 键盘

按键

判断哪个键按下

将此键翻译成 ASCII 码（编码键盘法）

2. 鼠标

机械式 金属球 电位器

光电式 光电转换器

3. 触摸屏



三、输出设备

1. 显示器

(1) 字符显示 字符发生器

(2) 图形显示 主观图像

(3) 图像显示 客观图像

2. 打印机

(1) 击打式 点阵式（逐字、逐行）

(2) 非击打式 激光（逐页） 喷墨（逐字）



四、其他

1. A/D、D/A 模拟/数字（数字/模拟）转换器

2. 终端 由键盘和显示器组成

完成显示控制与存储、键盘管理及通信控制

3. 汉字处理 汉字输入、汉字存储、汉字输出



5.3 I/O 接口

一、概述

- I/O接口是主机与I/O设备之间设置的**硬件电路**及其相应的**控制软件**
- 不同的I/O设备都有相应的设备控制器，通过I/O接口与主机相连
- 接口(Interface)和端口(Port): **端口**是接口电路中的一些**寄存器**，用来存放数据（**数据端口**）、控制信息（**控制端口**）和状态信息（**状态端口**）；若干个**端口**加上相应的**控制逻辑**才能组成**接口**；CPU通过输入指令从端口读入信息，通过输出指令把信息写入端口



为什么要设置接口？

1. 实现设备的选择

计算机有多个外设，各有设备号，通过接口实现设备的选择

2.通过接口实现数据缓冲

外设种类多，速度不一，比CPU速度慢，需要和CPU的速度进行适配

3. 实现数据串、并格式转换

CPU并行传送数据，有些设备是串行传送数据

4. 实现电平转换

外设与CPU的输入输出电平可能不一样

5. 传送控制命令

6. 通过接口可监视设备的状态

保存设备状态，如“忙”、“就绪”、“中断请求”等，供CPU查询



二、接口的功能和组成

1. 总线连接方式的 I/O 接口电路

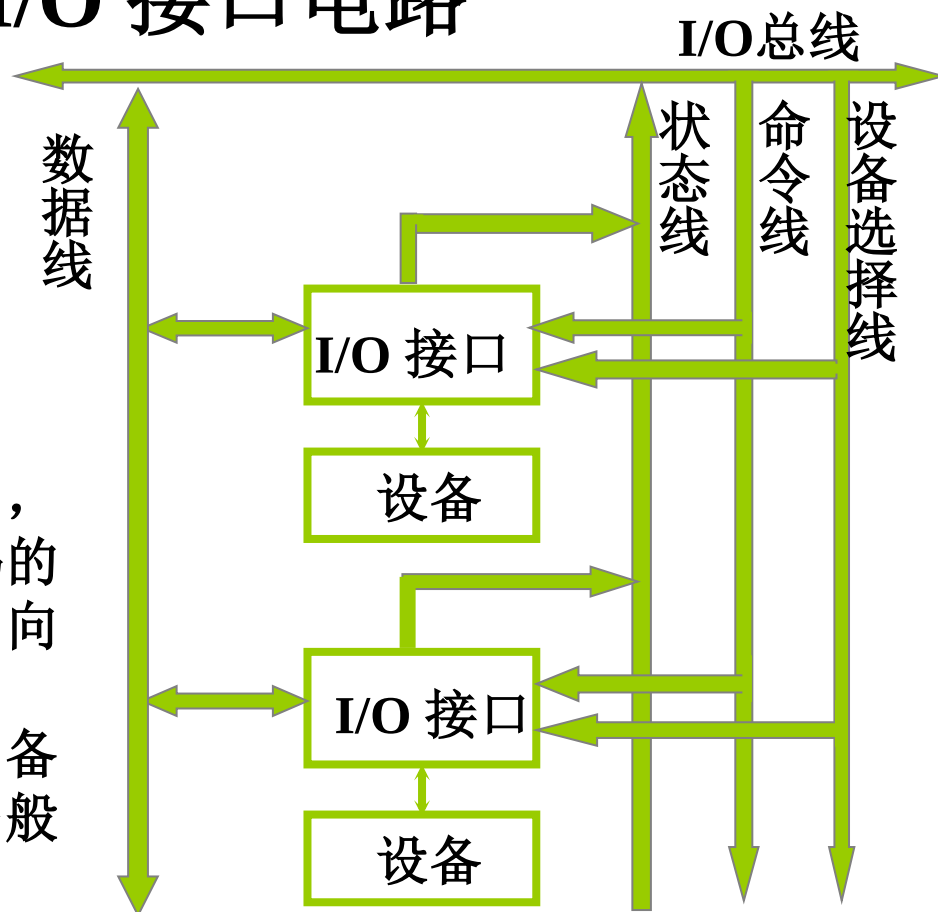
(1) 设备选择线

(2) 数据线

(3) 命令线

(4) 状态线

- 设备选择线用于传送设备码，根数取决于I/O指令中设备码的位数，可以是单向或双向（向主机回送设备码）
- 数据线用于在主机和外部设备之间传送数据代码，根数一般等于存储字长，是双向总线
- 命令线用于传输CPU向I/O设备发出的各种命令信号，根数与命令信号多少有关，是单向总线
- 状态线是把I/O设备的状态传递给主机的信号线，是一组单向总线



2. 接口的功能和组成

功能

选址功能

传送命令的功能

传送数据的功能

反映设备状态的功能

组成

设备选择电路

命令寄存器、命令译码器

数据缓冲寄存器

设备状态标记触发器

完成触发器 **D**

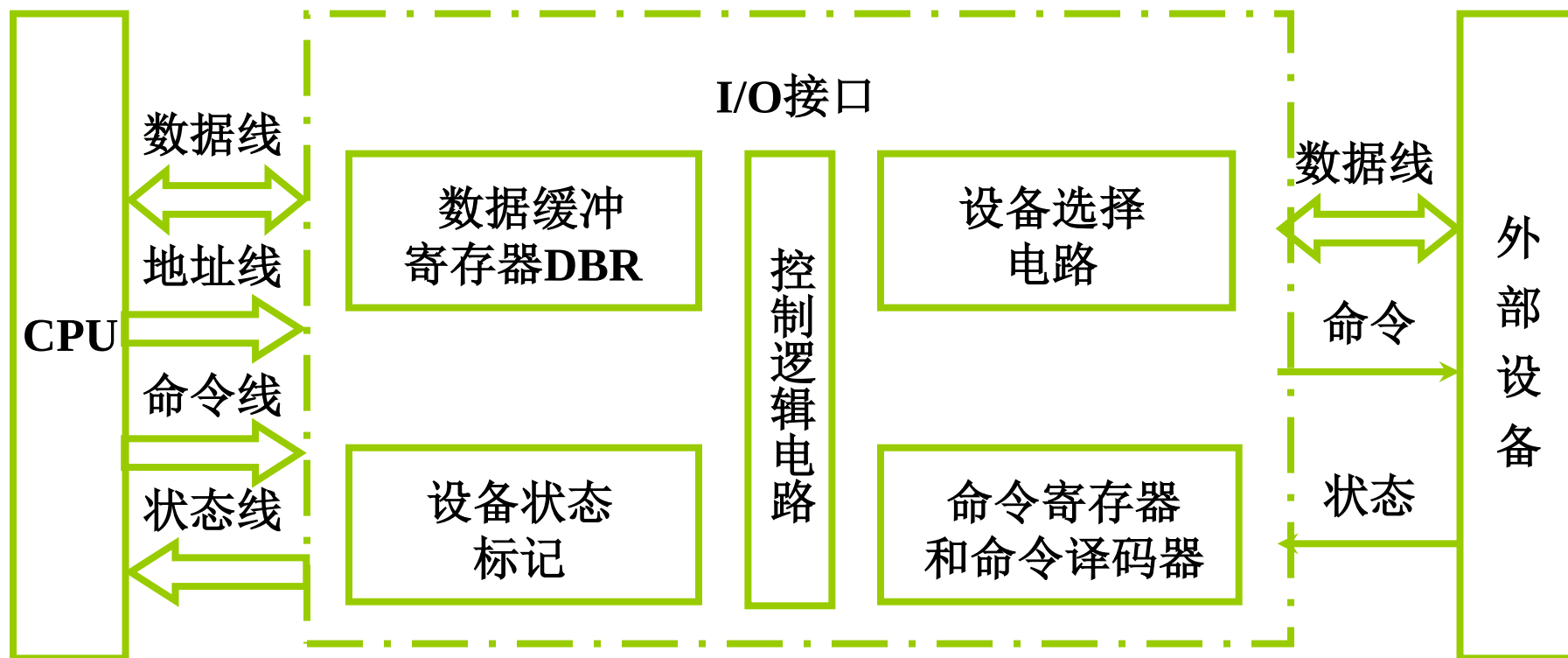
工作触发器 **B**

中断请求触发器 **INTR**

屏蔽触发器 **MASK**



3. I/O 接口的基本组成



随着集成电路技术的进步，I/O设备共用的各种电路往往做在一个芯片内，作为通用接口芯片，一些I/O设备专用的电路，制作在设备控制器中



三、接口类型

1. 按数据 传送方式 分类

并行接口 Intel 8255

串行接口 Intel 8251

2. 按功能 选择的灵活性 分类

可编程接口 Intel 8255、 Intel 8251

不可编程接口 Intel 8212

3. 按 通用性 分类

通用接口 Intel 8255、 Intel 8251

专用接口 Intel 8279、 Intel 8275

4. 按数据传送的 控制方式 分类

中断接口 Intel 8259

DMA 接口 Intel 8237

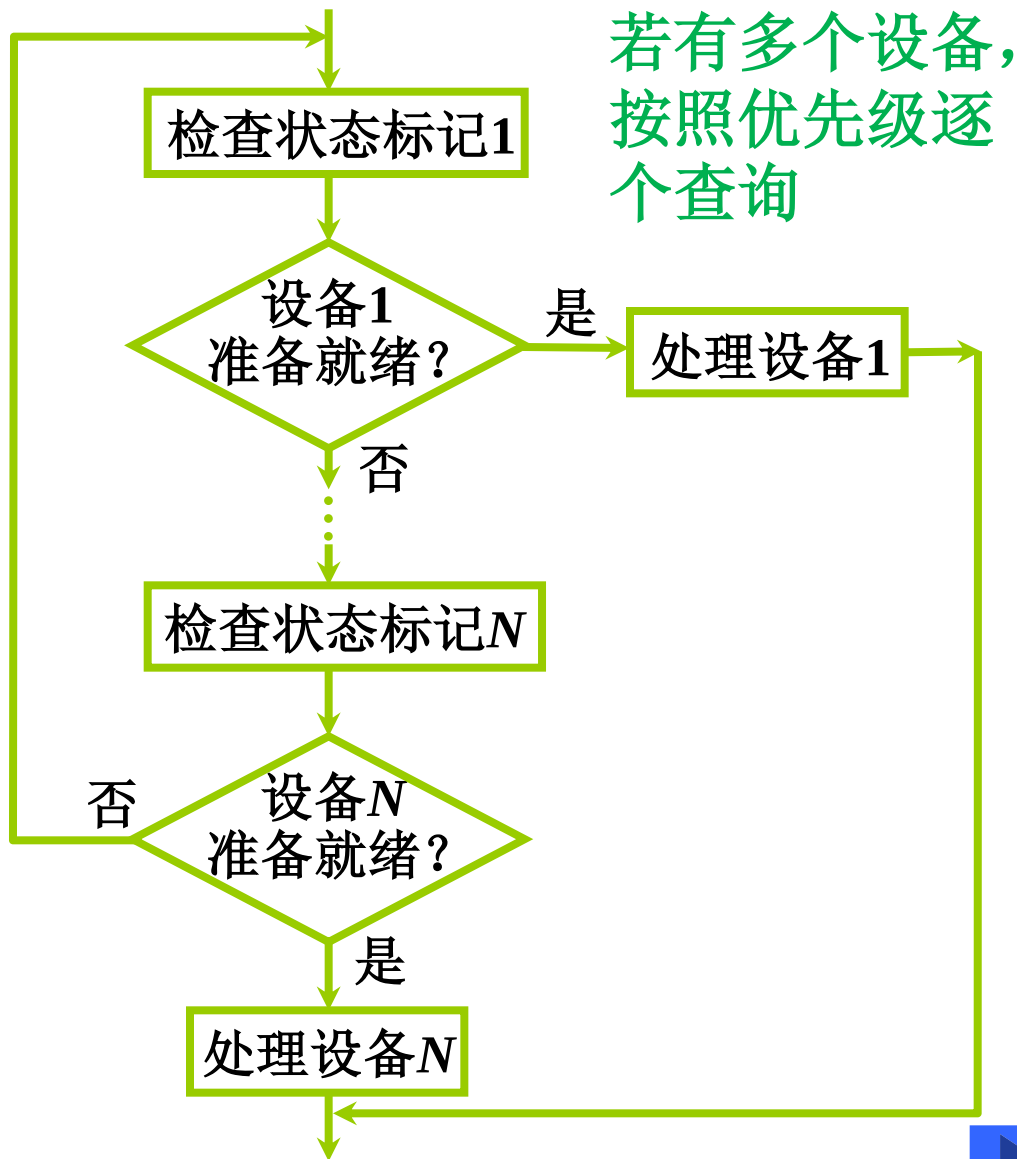
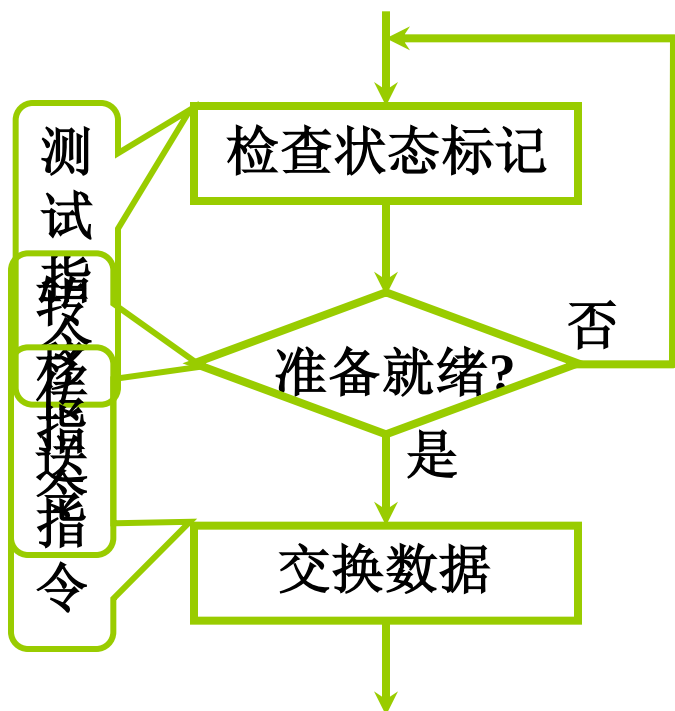


5.4 程序查询方式

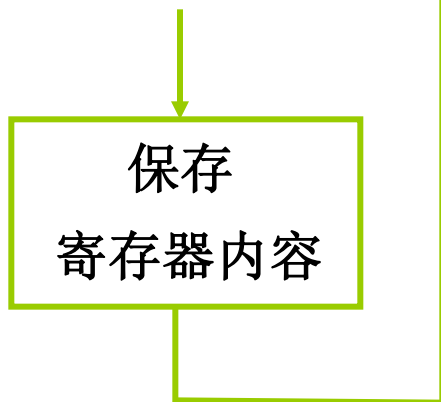
一、程序查询流程

1. 查询流程

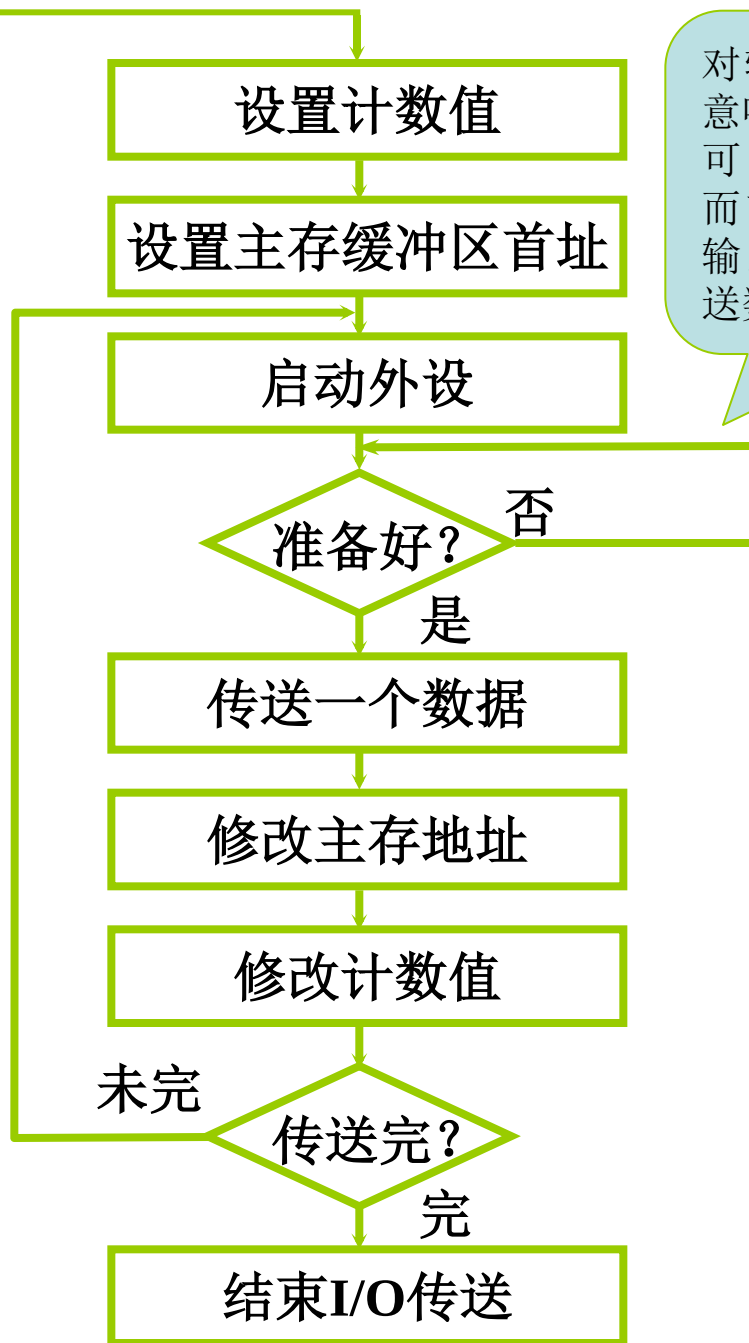
单个设备



2. 程序流程



单个设备程序查询
方式的程序流程
在外设和内存之间
传递一批数据

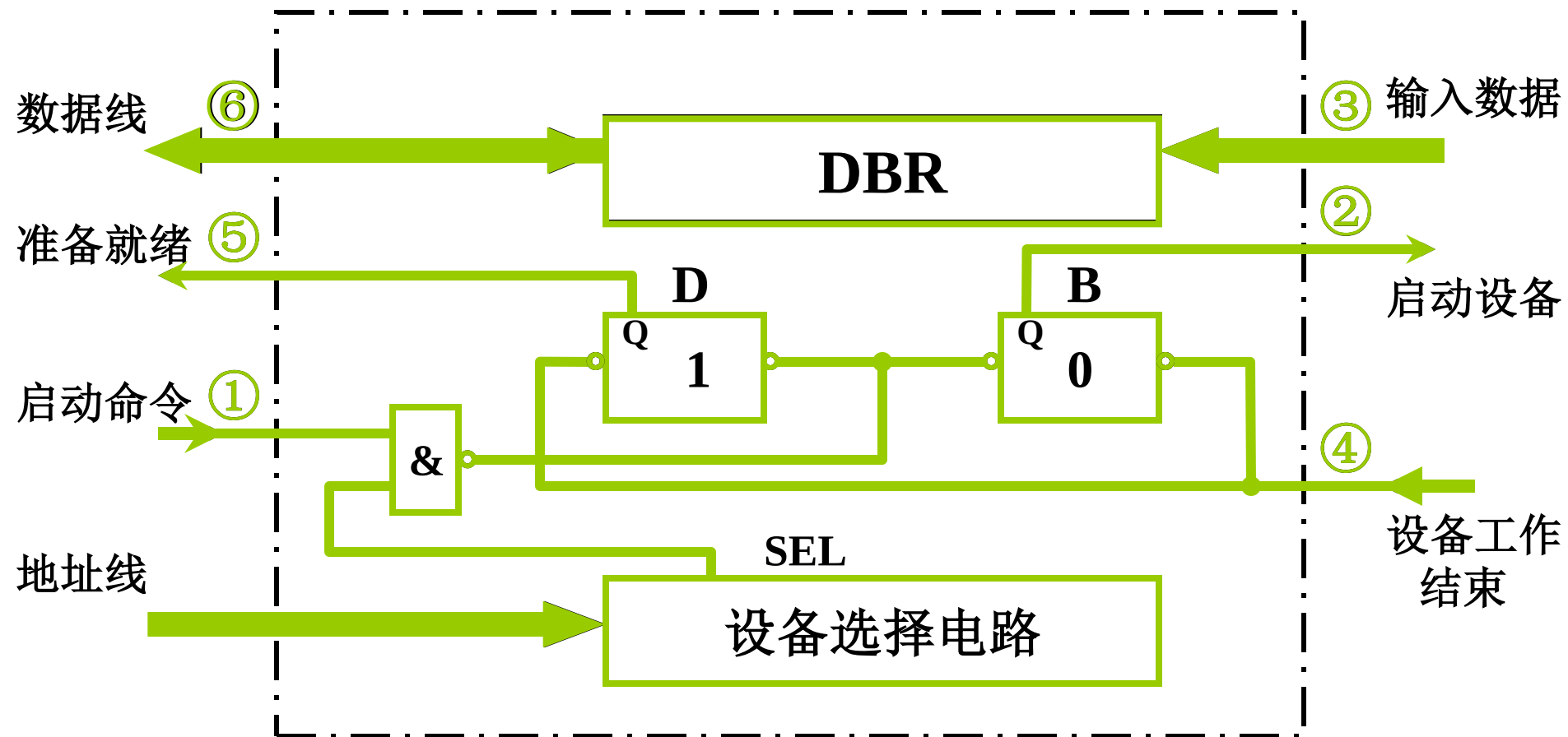


对输入而言，准备就绪意味着输入缓冲满，CPU可以取走数据，对输出而言，准备就绪意味着输出缓冲空，可以再次送数据到接口



二、程序查询方式的接口电路

以输入为例



Thank you